PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

ReviewInsight

Sistem Analisis Ulasan Aplikasi Mobile Berbahasa Indonesia Berbasis Sentimen dan Topik Keluhan

Versi dokumen	: 1.0 — Draft
Platform	: Android dan Web
Pengembang	: Mahasiswa / Pengembang Tunggal
Metode perancangan	: Double Diamond
Arsitektur mobile	: MVP (Model-View-Presenter)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Produk

Ulasan pengguna merupakan salah satu sumber informasi yang dapat digunakan untuk memahami pengalaman seseorang ketika menggunakan aplikasi mobile. Ulasan dapat berisi pujian, kritik, keluhan, saran, maupun laporan mengenai kendala yang dialami pengguna.

Ketika jumlah ulasan semakin banyak, proses memahami seluruh informasi tersebut dapat menjadi kurang praktis apabila dilakukan hanya dengan membaca satu per satu. Selain itu, ulasan yang membahas masalah serupa mungkin menggunakan pilihan kata yang berbeda sehingga sulit dikenali secara langsung.

ReviewInsight dirancang sebagai sistem yang membantu pengguna mengolah ulasan aplikasi berbahasa Indonesia menjadi informasi yang lebih terstruktur. Sistem memanfaatkan pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing (NLP) untuk mengklasifikasikan sentimen ulasan dan mengelompokkan teks berdasarkan kemiripan topiknya.

Hasil analisis akan disajikan melalui aplikasi mobile berbasis Flutter dan dashboard web berbasis Laravel Blade. Pengguna dapat melihat distribusi sentimen, menelusuri kelompok topik, membaca contoh ulasan, serta memeriksa riwayat analisis yang tersimpan.

Pengembangan produk akan mengikuti metode Double Diamond, yaitu Research, Insights, Ideation, dan Prototype. Melalui tahapan tersebut, pengembang diharapkan dapat menentukan kebutuhan yang benar-benar relevan, memilih dataset yang sesuai, menguji metode AI, dan menghasilkan prototipe yang dapat dievaluasi.

Pada tahap awal, ReviewInsight berfokus pada analisis dataset ulasan yang telah tersedia dan lolos pemeriksaan sumber serta lisensi. Pengambilan ulasan secara otomatis dan real-time dari berbagai platform belum menjadi bagian dari MVP.

1.2 Definisi Produk

ReviewInsight adalah sistem analisis ulasan aplikasi mobile berbahasa Indonesia yang menggabungkan aplikasi Android, dashboard web, backend API, database, dan layanan pemrosesan AI.

Sistem menyediakan dua fungsi analitik utama:

1. **Analisis sentimen**, yaitu mengelompokkan ulasan ke dalam kategori positif, netral, atau negatif berdasarkan prediksi model.
2. **Pengelompokan topik**, yaitu mengelompokkan ulasan berdasarkan kemiripan isi teks agar tema yang berulang lebih mudah ditelusuri.

Aplikasi mobile digunakan untuk melihat ringkasan analisis, menelusuri ulasan, melihat topik, dan membuka riwayat analisis. Dashboard web menyediakan visualisasi dan tabel yang mendukung pemeriksaan hasil dalam tampilan lebih luas.

Backend mengelola permintaan data dan komunikasi antara antarmuka, database, serta layanan AI. Database menyimpan data yang diperlukan agar hasil analisis dapat dibuka kembali tanpa menjalankan ulang seluruh proses.

Hasil analisis merupakan prediksi otomatis dan bukan penilaian yang selalu benar. Karena itu, sistem tetap menampilkan teks ulasan sebagai konteks yang dapat diperiksa pengguna.

1.3 Tujuan Dokumen

PRD ini disusun sebagai acuan terperinci dalam proses perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi ReviewInsight.

Dokumen ini menjelaskan:

- Tujuan produk dan kebutuhan pengguna.
- Persona, user story, dan product backlog.
- Prioritas fitur serta batasan MVP.
- Struktur halaman dan navigasi.
- Spesifikasi fitur, input, output, dan aturan bisnis.

- Kebutuhan aplikasi mobile, dashboard web, API, database, dan AI.
- Rancangan antarmuka serta alur proses.
- Kriteria penerimaan dan metrik keberhasilan.
- Teknologi yang direncanakan dan roadmap pengembangan.

PRD ini juga menjadi penghubung antara BRD yang menjelaskan kebutuhan dan tujuan tingkat tinggi dengan implementasi teknis yang akan dilakukan selama satu semester.

1.4 Target Pengguna

A. Pengguna Sistem

Pengguna sistem merupakan orang yang membutuhkan bantuan untuk memahami kumpulan ulasan aplikasi berbahasa Indonesia. Pengguna dapat menggunakan aplikasi mobile atau dashboard web untuk melihat ringkasan sentimen, memeriksa topik yang terbentuk, mencari ulasan tertentu, dan meninjau contoh teks.

Profil pengguna ini masih berupa persona awal yang perlu divalidasi melalui tahap Research.

B. Mahasiswa/Pengembang

Mahasiswa berperan sebagai pengembang tunggal yang melakukan penelitian, merancang sistem, membangun aplikasi Flutter, mengembangkan dashboard Laravel Blade, mengintegrasikan backend API dan layanan AI, menguji sistem, serta menyiapkan dokumentasi dan deployment.

Pengembang juga bertanggung jawab memastikan bahwa dataset yang digunakan sesuai dengan ketentuan sumbernya dan hasil analisis dilaporkan secara transparan.

2. TUJUAN PRODUK

2.1 Tujuan Pengguna

ReviewInsight dikembangkan untuk membantu pengguna memahami hasil analisis ulasan secara terstruktur.

Tujuan dari sisi pengguna meliputi:

1. Melihat ringkasan kumpulan ulasan dalam satu tampilan.
2. Mengetahui distribusi sentimen positif, netral, dan negatif.
3. Menemukan topik yang sering muncul dalam kumpulan ulasan.
4. Melihat contoh ulasan untuk memahami konteks suatu topik.
5. Mencari dan memfilter ulasan berdasarkan kriteria yang tersedia.
6. Melihat perubahan jumlah ulasan berdasarkan waktu jika data tanggal tersedia.
7. Membuka kembali hasil analisis yang telah tersimpan.
8. Memahami bahwa prediksi AI memiliki keterbatasan dan dapat memerlukan pemeriksaan manual.

2.2 Tujuan Pengembang

Tujuan dari sisi pengembangan adalah:

1. Menerapkan pengembangan aplikasi Android menggunakan Flutter.
2. Menerapkan arsitektur Model-View-Presenter (MVP) sesuai arahan dosen.
3. Mengembangkan dashboard web menggunakan Laravel Blade dan PHP.
4. Membangun REST API untuk menghubungkan aplikasi mobile dengan backend.
5. Mengelola data analisis menggunakan database relasional.
6. Mengintegrasikan metode AI untuk analisis sentimen dan pengelompokan topik.
7. Melakukan pengujian fungsional dan evaluasi model.
8. Menerapkan Double Diamond sebagai metode perancangan produk.
9. Menghasilkan sistem yang dapat didemonstrasikan pada lingkungan pengembangan atau server.
10. Menyediakan dokumentasi yang dapat digunakan untuk pemeliharaan dan pengembangan berikutnya.

2.3 Indikator Keberhasilan Produk

Keberhasilan ReviewInsight akan dievaluasi berdasarkan beberapa indikator berikut.

No.	Indikator	Kriteria Keberhasilan
1	Aplikasi mobile	Halaman inti dapat dibuka dan mengambil data dari backend
2	Dashboard web	Ringkasan, grafik, tabel, dan detail analisis dapat ditampilkan
3	Validasi dataset	File yang tidak sesuai ditolak dengan pesan yang jelas
4	Analisis sentimen	Model menghasilkan prediksi dan dievaluasi menggunakan data uji
5	Pengelompokan topik	Kelompok topik dapat ditampilkan beserta contoh ulasan
6	Integrasi API	Flutter dan dashboard dapat mengambil data sesuai endpoint yang disediakan
7	Penyimpanan data	Hasil analisis tersimpan dan dapat dibuka kembali
8	Penanganan kesalahan	Sistem menampilkan status yang sesuai saat terjadi kegagalan
9	Evaluasi AI	Metrik dan keterbatasan hasil analisis terdokumentasi
10	Dokumentasi	Panduan instalasi, penggunaan, pengujian, dan deployment tersedia

Target numerik kualitas model belum ditetapkan karena harus menyesuaikan karakteristik dataset, distribusi label, dan hasil eksperimen baseline. Target tersebut akan dirumuskan setelah dataset dan metode AI dipilih.

3. PERSONA PENGGUNA

Persona digunakan sebagai gambaran awal calon pengguna. Persona ini bukan hasil survei aktual dan harus diperbaiki jika penelitian menemukan kebutuhan yang berbeda.

3.1 Persona Pengguna Analisis

Profil pengguna

Atribut	Deskripsi
Nama persona	Analis Ulasan
Peran	Pengguna yang ingin memahami ulasan aplikasi
Perangkat	Smartphone dan laptop
Tingkat penggunaan teknologi	Menengah
Kebutuhan utama	Ringkasan sentimen, topik keluhan, dan contoh ulasan

Kebutuhan

- Melihat distribusi sentimen secara ringkas.
- Mengetahui topik yang sering dibicarakan.
- Membaca contoh ulasan dari setiap topik.
- Menemukan ulasan berdasarkan sentimen atau kata kunci.
- Membuka kembali hasil analisis sebelumnya.

Permasalahan yang perlu divalidasi

- Membaca banyak ulasan satu per satu mungkin membutuhkan waktu.
- Distribusi sentimen saja mungkin belum menjelaskan masalah yang dibicarakan.
- Ulasan dengan makna serupa dapat menggunakan kata yang berbeda.
- Pengguna mungkin memerlukan contoh teks untuk memahami ringkasan hasil AI.

Tujuan penggunaan sistem

Pengguna ingin memperoleh gambaran awal mengenai isi kumpulan ulasan dan menemukan ulasan yang relevan untuk diperiksa lebih lanjut.

3.2 Persona Mahasiswa/Pengembang

Profil pengembang

Atribut	Deskripsi
Nama persona	Mahasiswa/Pengembang
Peran	Perancang dan pengembang ReviewInsight
Perangkat	Laptop dan smartphone Android
Teknologi utama	Flutter, Laravel, PHP, MySQL, dan Python jika diperlukan
Kebutuhan utama	Mengembangkan sistem terintegrasi yang dapat diuji dan didemonstrasikan

Kebutuhan

- Memiliki ruang lingkup fitur yang realistis untuk satu semester.
- Menggunakan teknologi yang dapat dikuasai dan dipelihara secara mandiri.
- Memilih dataset yang sesuai dengan ketentuan lisensi.
- Menguji kualitas model AI menggunakan metode yang tepat.
- Mengintegrasikan mobile, web, API, database, dan AI.
- Memiliki kriteria penerimaan yang jelas untuk demonstrasi dan penilaian.

Permasalahan yang perlu diantisipasi

- Waktu pengembangan terbatas karena project dikerjakan sendiri.
- Integrasi antara Laravel dan layanan AI dapat menambah kompleksitas.
- Model yang tersedia belum tentu cocok dengan dataset yang dipilih.
- Kebutuhan pengguna mungkin berubah setelah Research.
- Deployment membutuhkan konfigurasi server, database, dan keamanan.

Tujuan penggunaan sistem

Pengembang ingin menghasilkan produk akademik yang terintegrasi, dapat diuji, terdokumentasi, dan sesuai dengan rubrik penilaian mata kuliah.

4. USER STORY

User Story menggambarkan kebutuhan dari sudut pandang pengguna dan digunakan untuk membantu menentukan prioritas fitur.

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-01	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin melihat ringkasan analisis agar dapat memahami gambaran umum ulasan	Mempercepat pemahaman awal
US-02	Pengguna	Saya ingin melihat distribusi sentimen agar mengetahui perbandingan kategori sentimen	Memudahkan pembacaan ringkasan
US-03	Pengguna	Saya ingin melihat daftar ulasan beserta label sentimen agar dapat memeriksa hasil prediksi	Memberikan konteks pada hasil AI
US-04	Pengguna	Saya ingin mencari ulasan berdasarkan kata kunci agar dapat menemukan teks tertentu	Mempermudah penelusuran
US-05	Pengguna	Saya ingin memfilter ulasan berdasarkan sentimen agar dapat memeriksa kategori tertentu	Mempermudah analisis
US-06	Pengguna	Saya ingin melihat daftar topik agar dapat mengetahui tema yang muncul dalam ulasan	Membantu menemukan tema berulang
US-07	Pengguna	Saya ingin melihat contoh ulasan pada setiap topik agar dapat memahami dasar pengelompokan	Meningkatkan keterpahaman
US-08	Pengguna	Saya ingin melihat tren ulasan berdasarkan waktu jika tersedia agar dapat meninjau perubahan	Mendukung analisis temporal
US-09	Pengguna	Saya ingin membuka riwayat analisis agar dapat melihat hasil yang sudah tersimpan	Menghindari proses berulang

US-10	Pengembang	Saya ingin memvalidasi dataset sebelum analisis agar kesalahan format dapat diketahui lebih awal	Mengurangi kegagalan proses
US-11	Pengembang	Saya ingin menyimpan hasil prediksi agar analisis dapat ditampilkan kembali	Mengurangi pemrosesan berulang
US-12	Pengembang	Saya ingin melihat status analisis agar dapat mengetahui apakah proses berhasil atau gagal	Mempermudah pemantauan
US-13	Pengembang	Saya ingin mengevaluasi model pada data uji agar kualitas prediksi dapat diukur	Mendukung evaluasi ilmiah
US-14	Pengembang	Saya ingin melihat log kesalahan agar masalah integrasi dapat ditelusuri	Mempermudah debugging
US-15	Pengembang	Saya ingin mendokumentasikan metode dan sumber data agar hasil project dapat ditinjau kembali	Mendukung transparansi

5. PRODUCT BACKLOG

Product Backlog berisi daftar fitur yang direncanakan beserta prioritas dan iterasi pengembangannya.

Prioritas High menunjukkan fitur inti yang diperlukan agar MVP dapat digunakan. Prioritas Medium menunjukkan fitur pendukung yang dikembangkan setelah alur utama berjalan. Prioritas Low menunjukkan fitur tambahan yang dapat ditunda jika waktu terbatas.

5.1 Daftar Product Backlog

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-01	Validasi Dataset	Memeriksa format dan kolom wajib dataset	High	1
PB-02	Penyimpanan Metadata	Menyimpan sumber, nama, dan informasi dataset	High	1
PB-03	Analisis Sentimen	Menghasilkan label sentimen untuk ulasan	High	2
PB-04	Pengelompokan Topik	Mengelompokkan ulasan berdasarkan kemiripan teks	High	2
PB-05	Penyimpanan Hasil	Menyimpan prediksi dan hasil pengelompokan	High	2
PB-06	REST API	Menyediakan data analisis kepada aplikasi	High	3
PB-07	Ringkasan Dashboard	Menampilkan jumlah ulasan dan distribusi sentimen	High	3
PB-08	Daftar dan Detail Ulasan	Menampilkan teks dan hasil analisis	High	3
PB-09	Halaman Topik	Menampilkan kelompok topik dan contoh ulasan	High	3

PB-10	Aplikasi Flutter	Menampilkan ringkasan dan daftar hasil analisis	High	4
PB-11	Riwayat Analisis	Membuka kembali hasil yang tersimpan	Medium	4
PB-12	Pencarian dan Filter	Mencari ulasan berdasarkan kata kunci atau kategori	Medium	4
PB-13	Tren Waktu	Menampilkan perubahan jumlah ulasan jika data tanggal tersedia	Medium	5
PB-14	Evaluasi Model	Menampilkan atau mendokumentasikan metrik evaluasi	High	2
PB-15	Penanganan Kesalahan	Menampilkan pesan dan status proses	High	3
PB-16	Ekspor CSV	Mengekspor hasil analisis jika waktu mencukupi	Low	5
PB-17	Pengujian Integrasi	Menguji alur mobile, web, API, database, dan AI	High	5
PB-18	Deployment	Menyiapkan sistem pada server demonstrasi	High	5

5.2 Perencanaan Iterasi Pengembangan

Iterasi 1 — Research dan Persiapan Data

Fokus pada pemilihan dataset, pemeriksaan lisensi, pemahaman struktur data, dan penyusunan kebutuhan sistem.

Output:

- Dataset kandidat dan dokumentasi sumber.
- Catatan lisensi dan batasan penggunaan.
- Hasil validasi struktur data.
- Baseline awal untuk menilai kelayakan dataset.

Iterasi 2 — Implementasi dan Evaluasi AI

Fokus pada klasifikasi sentimen, pengelompokan topik, serta evaluasi hasil.

Output:

- Pipeline pemrosesan data.
- Hasil prediksi sentimen.
- Hasil pengelompokan topik.
- Metrik evaluasi dan catatan keterbatasan.

Iterasi 3 — Backend, API, dan Dashboard Awal

Fokus pada penyimpanan hasil, endpoint API, dan tampilan dashboard Laravel Blade.

Output:

- Database yang dapat menyimpan hasil analisis.
- Endpoint untuk ringkasan dan detail data.
- Dashboard awal yang menampilkan hasil dari backend.

Iterasi 4 — Aplikasi Flutter

Fokus pada penerapan MVP mobile dan integrasi dengan API.

Output:

- Halaman ringkasan analisis.
- Daftar ulasan dan detail ulasan.
- Halaman topik.
- Status pemuatan data dan penanganan error.

Iterasi 5 — Pengujian, Penyempurnaan, dan Deployment

Fokus pada pengujian integrasi, perbaikan, dokumentasi, dan demonstrasi sistem.

Output:

- Hasil pengujian fitur.
- Evaluasi alur pengguna.
- Dokumentasi penggunaan dan instalasi.
- Sistem yang dapat dijalankan pada lingkungan demonstrasi.

Urutan ini bersifat awal dan dapat disesuaikan dengan jadwal resmi mata kuliah serta hasil Research.

5.3 Minimum Viable Product (MVP)

MVP adalah versi minimum ReviewInsight yang sudah dapat menjalankan alur utama analisis ulasan dan menyajikan hasilnya kepada pengguna.

Fitur MVP meliputi:

1. Memuat dan memvalidasi dataset ulasan.
2. Menyimpan metadata dataset.
3. Menjalankan analisis sentimen.
4. Menjalankan pengelompokan topik.
5. Menyimpan hasil analisis.
6. Menampilkan ringkasan sentimen.
7. Menampilkan kelompok topik beserta contoh ulasan.
8. Menampilkan daftar ulasan dan detail hasil prediksi.
9. Menyediakan backend API untuk mengambil data.
10. Menyediakan dashboard web Laravel Blade.
11. Menyediakan aplikasi Flutter untuk melihat hasil analisis.
12. Menampilkan status proses dan menangani kesalahan utama.
13. Melakukan evaluasi model dan mendokumentasikan hasilnya.

Fitur seperti ekspor CSV, tren waktu yang lebih lengkap, serta pengembangan analitik tambahan dapat ditunda jika mengancam penyelesaian fitur inti.

MVP tidak mensyaratkan pengambilan ulasan otomatis secara real-time dari Google Play Store. Untuk versi awal, dataset yang telah diperiksa akan digunakan agar waktu dapat difokuskan pada kualitas analisis dan integrasi sistem.